МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова»
(БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова)

ОТЧЕТ
по курсовой работе

Тема Параметрический синтез нелинейной стохастической системы (индивидуальный вариант 6)

Обучающегося группы И934Б (группа) Коломейчук Дарьи Константиновны (Фамилия и инициалы)

Направление подготовки / специальность 09.03.01 (индекс) Информатика и вычислительная техника (полное наименование направления подготовки / специальности)

Направленность образовательной программы Автоматизированные системы обработки информации и управления (профиль / специализация / магистерская программа)

Дисциплина (модуль) Теория управления

Руководитель: _____ (подпись)

_____ (ученая степень, ученое звание) Шевчик А.А. (Фамилия ИО)

Оценка: _____

« » _____ 20 26 г.

Обучающийся: _____ (подпись)

Коломейчук Д.К. (Фамилия ИО)

« » _____ 20 26 г.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
2026 г.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова»
(БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова)

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий кафедрой ИЗ
шифр кафедры

Сырцев А.Н. _____
Фамилия ИО подпись

_____ _____ 20 26 г.

ЗАДАНИЕ
на выполнение курсовой работы

Обучающемуся группы И934Б Коломейчук Д.К.
группа Фамилия и инициалы

Направление подготовки / специальность/ профессия 09.03.01 Информатика и вычислительная техника
индекс полное наименование специальности

Направленность образовательной программы Автоматизированные системы обработки информации и управления
профиль / специализация / магистерская программа

Дисциплина (модуль) Теория управления

Тема Параметрический синтез нелинейной стохастической системы (индивидуальный вариант 6)

Руководитель Шевчик А.А., старший преподаватель каф. ИЗ
Фамилия и инициалы, ученая степень, ученое звание, должность

Источник тематики курсовой работы кафедра
кафедра, предприятие, НИР, инициативная

Задание: 1. Рассчитать зависимости математического ожидания и дисперсии ошибки системы $E(t)$ от величины коэффициента передачи k (в диапазоне от 2 до 20) в установившемся процессе.

Автоколебания в системе считаются недопустимыми.

2. Выбрать оптимальное значение k из условия минимума границы значений $E(t)$ по вероятности $P\left(\left|E(t)\right| < M\right) = 0{,}8;\ \ M \to \min$.

Структурная схема системы и исходные данные для расчета в соответствии с индивидуальным вариантом представлены в пособии

Емельянов В.Ю., Захаров А.Ю., Мишина О.А. Теория управления: практическое пособие. – СПб: БГТУ, 2020.

СОДЕРЖАНИЕ
разделов отчета о выполнении курсовой работы
(перечень подлежащих разработке вопросов)

Наименование раздела	Задание по разделу
Анализ возможности автоколебаний в системе	Проверить возможность автоколебаний в рассматриваемой системе методом гармонической линеаризации.
Расчет характеристик ошибки в системе	Выполнить статистическую линеаризацию системы. Получить расчетные соотношения для коэффициентов линеаризованной модели. С помощью спектрального метода получить расчетные соотношения для математического ожидания и дисперсии сигнала ошибки. Рассчитать предусмотренные заданием зависимости.
Поиск оптимального значения коэффициента передачи	Построить расчетную процедуру для получения зависимости $M(k)$. Выбрать оптимальное значение коэффициента передачи по заданному критерию.

Перечень графического (иллюстративного) материала (чертежи, плакаты и т.п.)

График выполнения курсовой работы

Этап выполнения курсовой работы или разделы	Краткое описание	Срок выполнения
Анализ возможности автоколебаний в системе	Анализ возможности автоколебаний.	20.03.2026
Расчет характеристик ошибки в системе	Получение расчетных соотношений, разработка и отладка программы, расчет предусмотренных заданием зависимостей.	30.04.2026
Поиск оптимального значения коэффициента передачи	Получение и программная реализация расчетных соотношений, выбор оптимального значения коэффициента передачи.	15.05.2026
Оформление отчета по курсовой работе	Оформление отчета по курсовой работе в соответствии с ТЗ, Положением о КП/КР в БГТУ от 25.07.2023 и ГОСТ 7.32-2017.	26.05.2026

Общий объем отчета по курсовой работе составляет не менее[1] **15** страниц формата А4 машинописного текста

Дата выдачи задания:

«14» февраля 2026 г.

Руководитель: _____
подпись

Обучающийся ознакомлен:
1) с требованиями к изложению текста и оформлению курсовой работы
2) с процедурой проведения защиты курсовой работы _____
подпись обучающегося

«____» _____ 20____ г.

[1] Без учета приложений

РЕФЕРАТ

Отчет 23 с., 6 рис., 1 прил.

НЕЛИНЕЙНАЯ СИСТЕМА, ПЕРЕДАТОЧНАЯ ФУНКЦИЯ, АВТОКОЛЕБАНИЯ, СПЕКТРАЛЬНЫЙ МЕТОД, УСТАНОВИВШАЯСЯ ОШИБКА

Объект исследования — нелинейная стохастическая система автоматического управления.

Предмет исследования — зависимость математического ожидания и дисперсии ошибки системы от величины коэффициента передачи линейной части.

Цель работы — провести параметрический синтез нелинейной стохастической системы и определить оптимальное значение коэффициента передачи линейной части.

Методы проведения работы — метод гармонической линеаризации для анализа устойчивости и автоколебаний, метод статистической линеаризации и спектральный метод для расчёта установившихся значений математического ожидания и дисперсии ошибки, численное решение системы нелинейных уравнений методом последовательных приближений в среде MATLAB.

В результате проведен анализ возможности автоколебаний в системе, разработана программа для получения зависимостей и подсчета оптимального коэффициента передачи.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 6
1 Начальные данные 7
2 Анализ возможности автоколебаний в системе 8
3 Расчёт характеристик ошибки в системе 11
3.1 Расчёт детерминированной составляющей сигнала ошибки 11
3.2 Расчёт центрированной случайной составляющей сигнала ошибки 12
3.3 Расчёт среднеквадратичного отклонения сигнала ошибки 13
3.4 Решение системы уравнений 15
4 Поиск оптимального значения коэффициента передачи 17
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 19
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 20
ПРИЛОЖЕНИЕ А 21

ВВЕДЕНИЕ

Нелинейные стохастические системы управления широко применяются в задачах автоматического регулирования, где необходимо учитывать как нелинейности элементов, так и случайный характер входных воздействий. Параметрический синтез таких систем направлен на выбор параметров, обеспечивающих наилучшие показатели качества управления.

Автоколебания – это собственные незатухающие колебания в нелинейной системе, параметры которых определяются ее внутренними свойствами. Автоколебания в нелинейной системе могут иметь место для широкого диапазона значений ее параметров и связаны с существованием предельных циклов, формально соответствующих периодическим решениям общего уравнения системы. Автоколебания соответствуют устойчивому предельному циклу.

Основным методом расчета автоколебаний является метод гармонической реализации. Использование спектрального метода в сочетании со статистической линеаризацией даёт возможность оценить математическое ожидание и дисперсию ошибки, а затем выбрать коэффициент передачи, минимизирующий вероятностную границу ошибки.

Решение данной задачи позволит настраивать нелинейные системы автоматического управления.

1 Начальные данные

На рисунке 1 задана структура нелинейной системы.

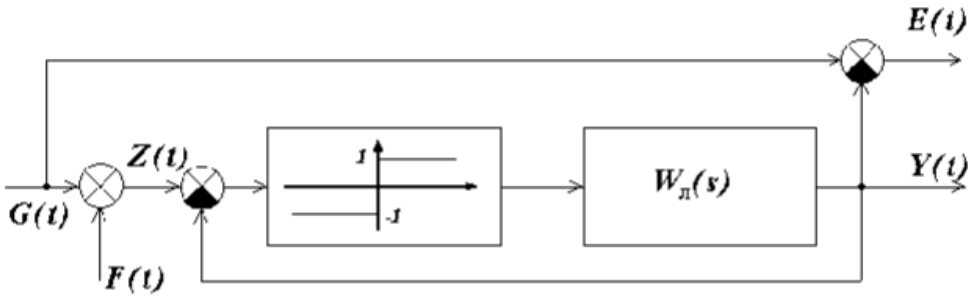


Рисунок 1 – Схема нелинейной системы

Согласно варианту 6 исходными данными являются значения: $T_1 = 0{,}5$ с; $g = 0$; $v = 2$; $\alpha = 10$; $D = 1$.

Требуется:

– Рассчитать зависимости математического ожидания и дисперсии ошибки системы E(t) от величины коэффициента передачи k (в диапазоне от 2 до 20) в установившемся процессе. Автоколебания в системе считаются недопустимыми;

– Выбрать оптимальное значение k из условия минимума границы значений E(t) по вероятности $P(|E(t)| < M) = 0{,}8$; $M \rightarrow \min$.

2 Анализ возможности автоколебаний в системе

Передаточная функция линейной части системы:

$$W_{л}(S) = \frac{k}{s(T_1 s + 1)},$$

$$R(S) = k;\ \ Q(S) = s(T_1 s + 1)$$

Частотная передаточная функция линейной части имеет вид:

$$W_{л}(j\omega) = \frac{k}{j\omega(T_1 j\omega + 1)},$$

откуда выражается:

$$X_R(\omega) = k;\ Y_R(\omega) = 0;\ X_Q(\omega) = -T_1\omega;\ Y_Q(\omega) = j\omega.$$

Характеристический полином линеаризованной системы:

$$D(s, a, \omega) = Q(S) + R(S) \cdot \left[q(a) + \frac{q'(a)}{\omega} s\right] = 0,$$

где коэффициенты гармонической линеаризации нелинейности:

$$q(a) = \frac{4c}{\pi a};\ q'(a) = 0.$$

Составим характеристический полином $D(a, s, \omega)$:

$$D(a, s, \omega) = Q(s) + R(s) * W_{н}(a, s, \omega) = Q(s) + R(s) * q(a),$$

$$D(s, a) = T_1^2 s^2 + s + \frac{4ck}{\pi a},$$

$$D(s, a) = D(j\omega, a) = Q(j\omega) + R(j\omega) * W_н(j\omega, a).$$

Основные расчетные соотношения для алгебраического способа анализа автоколебаний основаны на переходе к характеристическому комплексу:

$$D(j\omega, a) = Q(j\omega) + R(j\omega) \cdot [q(a) + jq'(a)],$$

линеаризованной системы путем замены s=jω и применения к нему условия нахождения системы на колебательной границе устойчивости, получаемого по критерию Михайлова:

$$D(j\omega, a) = -T_1^2\omega^2 + j\omega + \frac{4ck}{\pi a},$$
$$R(j\omega) = k;\ X_R = k;\ Y_R = 0,$$
$$Q(j\omega) = -T_1^2\omega^2 + j\omega;\ \ X_Q = -T_1^2\omega^2;\ \ Y_Q = \omega.$$

На основе данного представления:

$$q(a^*) = -\frac{X_Q(\omega^*)}{X_R(\omega^*)},$$
$$X_R(\omega^*)Y_Q(\omega^*) - Y_R(\omega^*)X_Q(\omega^*) = 0,$$

где a^* и ω^* – искомые амплитуда и частота предельного цикла.

$$\frac{4c}{\pi a^*} = \frac{T_1^2(\omega^*)^2}{k},$$
$$X_R(\omega^*)Y_Q(\omega^*) - Y_R(\omega^*)X_Q(\omega^*) = 0,$$
$$X_R(\omega^*)Y_Q(\omega^*) = 0,$$
$$k\omega^* = 0.$$

Откуда:

$$\omega^* = 0.$$

Поскольку параметр $\omega^* = 0$ – автоколебания в системе отсутствуют.

3 Расчёт характеристик ошибки в системе

Метод статистической линеаризации основан на допущении о наличии у линейной части системы свойства фильтра. Ранее свойство фильтра рассматривалось применительно к преобразованию динамическим звеном или системой периодического сигнала. При преобразовании же случайного сигнала свойство фильтра проявляется иначе и состоит в том, что линейное динамическое звено за счет своей инерционности «нормализует» закон распределения преобразуемого сигнала[1].

В таком случае, представление сигнала $X(t)$ на выходе нелинейной части выглядит следующим образом:

$$X(t) = E(t) = G(t) - Y(t) = m_x(t) + \mathring{X}(t),$$

где $m_x(t) -$ детерминированная составляющая (математическое ожидание), а $\mathring{X}(t) -$ центрированная случайная составляющая.

3.1 Расчёт детерминированной составляющей сигнала ошибки

Для расчета детерминированной составляющей сигнала ошибки после статистической линеаризации будет использоваться структурная схема, представленная на рисунке 2.

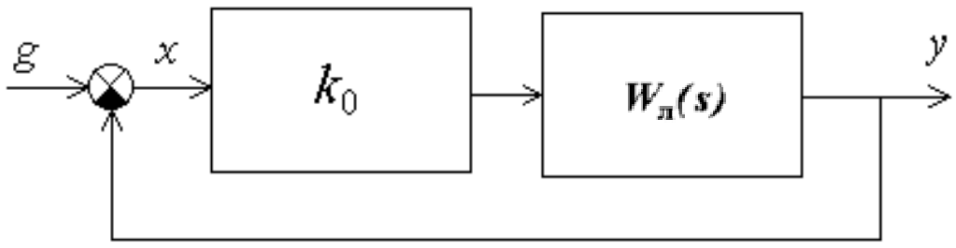


Рисунок 2 – Структурная схема для расчёта детерминированной составляющей.

$$W_л(s) = \frac{k}{T_1 s^2 + s},$$

$$k_0 = \frac{2c}{m_x} * \Phi\left(\frac{m_x}{\sigma_x}\right) = k_0(m_x, \sigma_x),$$

При расчете детерминированной составляющей передаточная функция замкнутой системы по ошибке имеет вид[2]:

$$\Phi_x(s) = \frac{1}{1 + W(s)} = \frac{s(1 + T_1 s)}{s(1 + T_1 s) + k_0 k},$$

$$m_x = x_g = \lim_{s \to 0} s\Phi_x(s) L[g(t)],$$

$$L[g(t)] = \frac{v}{s^2},$$

$$m_x = \lim_{s \to 0} s * \frac{T_1 s^2 + s}{T_1 s^2 + s + k_0 k} * \frac{v}{s^2} = \frac{v}{k_0 k} = \frac{2}{k_0 k} = m_x(k_0).$$

3.2 Расчёт центрированной случайной составляющей сигнала ошибки

Структурная схема для расчета центрированной случайной составляющей представлена на рисунке 3.

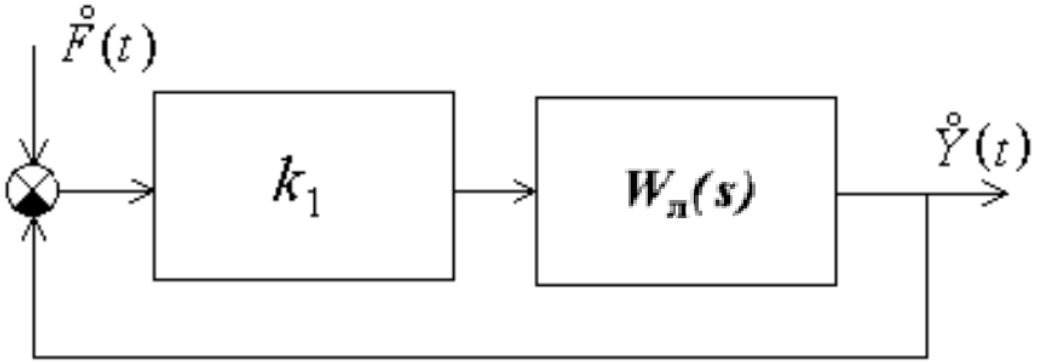


Рисунок 3 – Структурная схема для расчёта центрированной случайной составляющей

$$k_1 = \frac{k_1^{(1)} + k_2^{(2)}}{2} = \frac{c}{2\sigma_x}\left[\left(1 - 4\Phi^2\left(\frac{m_x}{\sigma_x}\right)\right)^{\frac{1}{2}} + \frac{2}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{m_x^2}{2\sigma_x^2}}\right] = k_1(m_x, \sigma_x).$$

3.3 Расчёт среднеквадратичного отклонения сигнала ошибки

Среднеквадратическое отклонение сигнала ошибки определяется через передаточную функцию замкнутой системы по ошибке от возмущающего воздействия, которая в рассматриваемом примере примет вид:

$$\Phi_x^f(s) = \frac{-W_f(s)}{1 + W(s)} = \frac{-k_1 k}{s(1 + T_1 s) + k_1 k},$$

$$\sigma_x^2 = D_y = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |\Phi(j\omega)|^2 S_0 d\omega.$$

Дисперсия D_x определяется интегралом:

$$D_x = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left| \frac{-k_1 k}{j\omega(+T_1 j\omega) + k_1 k} \right|^2 * \frac{2D\alpha}{\alpha^2 + \omega^2} d\omega.$$

Полученный интеграл нужно привести к виду:

$$I_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{h_n(j\omega)}{g_n(j\omega) g_n(-j\omega)} d\omega,$$

где

$$h_n(j\omega) = b_1(j\omega)^{2n-2} + b_2(j\omega)^{2n-4} + \cdots + b_n;$$
$$g_n(j\omega) = a_0(j\omega)^n + a_1(j\omega)^{n-1} + \cdots + a_n.$$

Тогда:

$$h_n(j\omega) = 2k_1^2 k^2 D\alpha;$$

$$g_n(j\omega) = (T_1(j\omega)^2 + (j\omega) + k_1k)(\alpha + j\omega) =$$
$$= T_1(j\omega)^3 + (j\omega)^2 + (k_1k + \alpha)(j\omega) + \alpha(k_1k).$$

Получаем, что $n = 3$. Соответственно, коэффициенты полиномов:

$$b_1 = 0;\ \ b_2 = 0;\ \ b_3 = 2k_1^2kD\alpha;$$
$$a_0 = T_1;\ \ a_1 = 1;\ \ a_2 = (k_1k + \alpha);\ \ a_3 = \alpha(k_1k).$$

Искомый интеграл вычисляется по формуле:

$$I_n = \frac{(-1)^{n+1}\Delta_n'}{2a_0\Delta_n}.$$

Подставляя получается:

$$D_x = I_3 = \frac{(-1)^4\Delta_3'}{2a_0\Delta_3}.$$

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} a_1 & a_3 & 0 \\ a_0 & a_2 & 0 \\ 0 & a_1 & a_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & \alpha(k_1k) & 0 \\ T_1 & (k_1k + \alpha) & 0 \\ 0 & 1 & \alpha(k_1k) \end{vmatrix} =$$
$$= \alpha(k_1k + \alpha)(k_1k) - T_1^2\alpha^2(k_1k)^2 =$$
$$= \alpha(k_1k)\big(k_1k + \alpha + T_1^2\alpha(k_1k)\big).$$

$$\Delta_3' = \begin{vmatrix} b_1 & b_2 & b_3 \\ a_0 & a_2 & 0 \\ 0 & a_1 & a_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 2k_1^2kD\alpha \\ T_1 & (k_1k + \alpha) & 0 \\ 0 & 1 & \alpha(k_1k) \end{vmatrix} =$$
$$= T_1 2k_1^2kD\alpha.$$

В итоге, получаем:

$$D_x = I_3 = \frac{T_1 2k_1^2kD\alpha}{2T_1\alpha(k_1k)\big(k_1k + \alpha + T_1^2\alpha(k_1k)\big)},$$

и подставив все известные значения:

$$D_x = \frac{10k_1^2 k}{10k_1 k + 2{,}5k_1 k + 10}.$$

3.4 Решение системы уравнений

Итоговая система из четырёх уравнений выглядит следующим образом:

$$k_0 = \frac{2}{m_x}\Phi\left(\frac{m_x}{\sigma_x}\right),$$

$$k_1 = \frac{1}{2\sigma_x}\left[\left(1 - 4\Phi^2\left(\frac{m_x}{\sigma_x}\right)\right)^{\frac{1}{2}} + \frac{2}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{m_x^2}{2\sigma_x^2}}\right],$$

$$m_x = \frac{2}{k_0 k},$$

$$\sigma_x = \sqrt{\frac{10k_1^2 k}{10k_1 k + 2{,}5k_1 k + 10}}.$$

Подобная система может быть решена численными методами[3], например, методом последовательных приближений.

Реализуем метод последовательных приближений в программной среде MATLAB[4]. Графики зависимостей математического ожидания и дисперсии от коэффициента передачи представлены на рисунках 4 и 5.

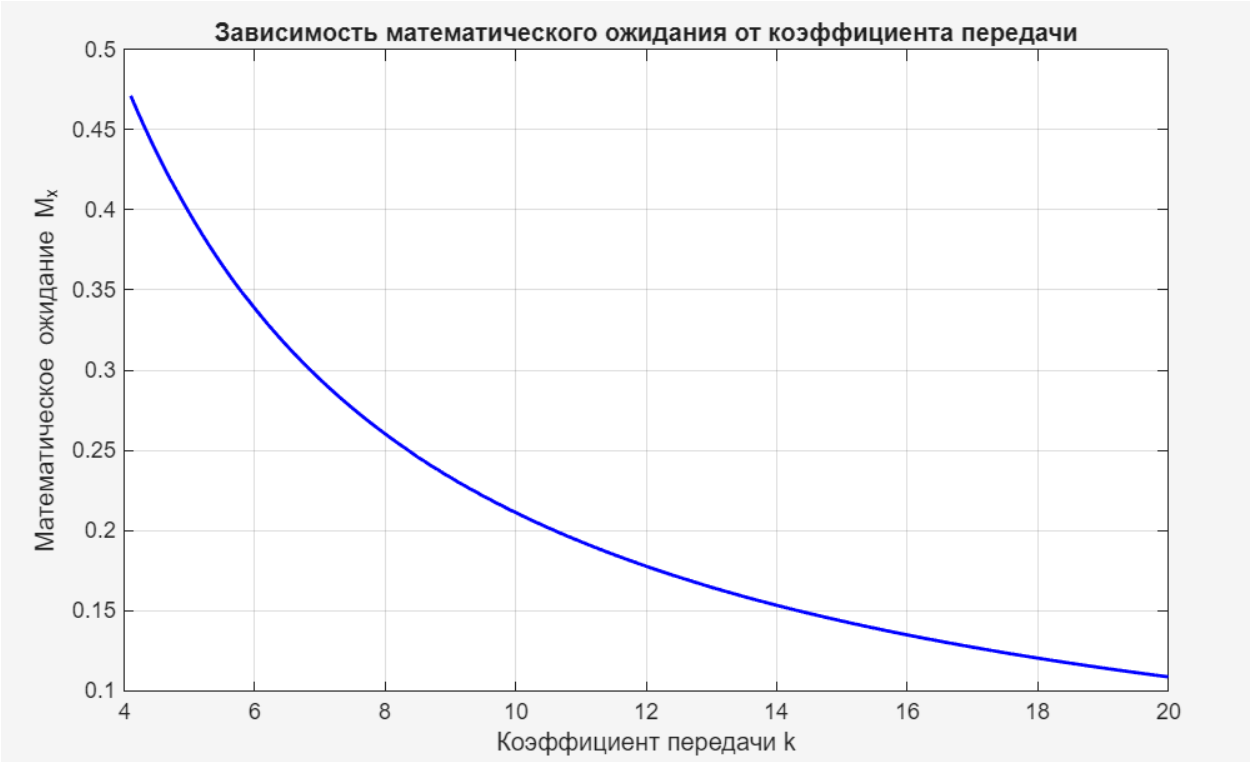


Рисунок 4 - График зависимости математического ожидания от коэффициента передачи

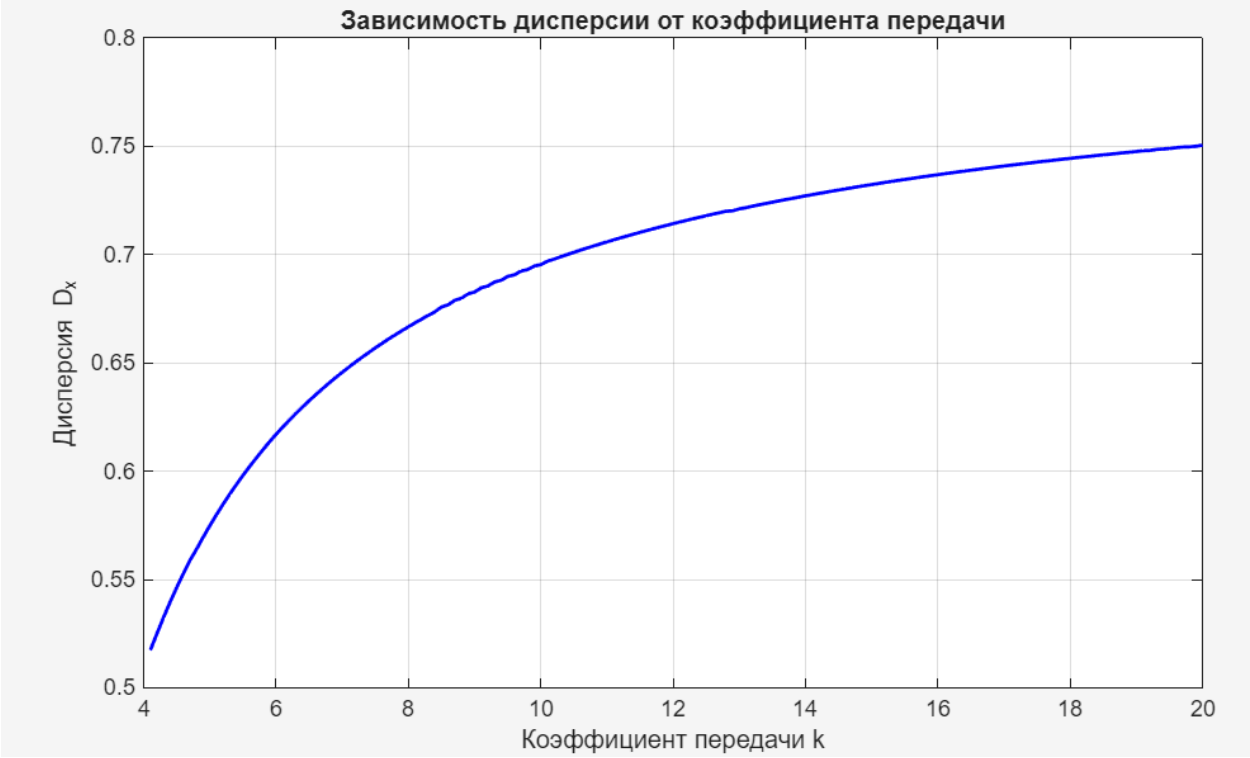


Рисунок 5 - График зависимости дисперсии от коэффициента передачи

4 Поиск оптимального значения коэффициента передачи

Заданная вероятность для выбора оптимального значения:

$$P(|E(t)| < M) = 0.8, \;\; M \to min.$$

Иначе говоря, оптимальным будет такое значение коэффициента передачи, при котором значение параметра M будет минимальным.

Рассмотрим формулу выше в виде:

$$P(|E(t)| < M) = F(M) - F(-M) = 0.8,$$

где

$$F(M) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_x} \int_{-\infty}^{M} e^{\frac{-(x-m_x)^2}{2\sigma_x^2}} dx.$$

Поиск оптимального значения коэффициента передачи выполняется в программной среде MATLAB R2025b (приложение А) [5]. Найдём зависимость параметра M, соответствующего границе значений функции E(t), от коэффициента передачи. График зависимости параметра M от коэффициента передачи представлен на рисунке 6.

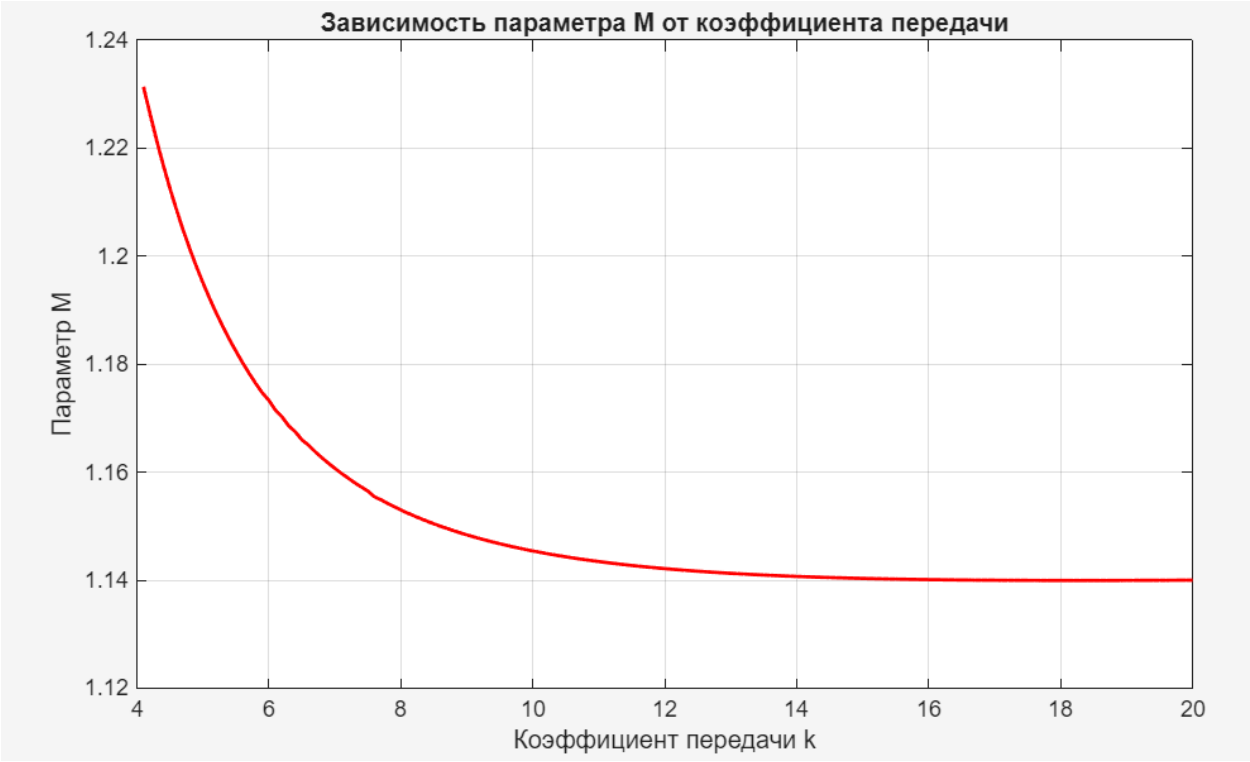


Рисунок 6 - График зависимости параметра *M* от коэффициента передачи

Соответствующая точка минимума выводится командное окно. Текст выведенный в командное окно представлен на рисунке 7.

```
Минимальный параметр M равный:
    1.1399

достигается при k равном:
   18.3000
```

Рисунок 7 – Вычисленные параметры, выведенные в командное окно.

Из данного текста получаем вывод, что минимальное значение параметра $M = 1{,}399$ границы значений функции *E(t)* достигается при коэффициенте передачи $k = 18{,}3$.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной курсовой работы проведён комплексный анализ и параметрический синтез нелинейной стохастической системы автоматического управления.

На первом этапе работы исследована возможность возникновения автоколебаний в замкнутом контуре. С использованием метода гармонической линеаризации нелинейного звена и алгебраического критерия Михайлова выявлено, что при заданных исходных параметрах система не удовлетворяет условиям существования предельного цикла, что является необходимым условием для параметрической оптимизации.

Для расчёта стационарных вероятностных характеристик ошибки в условиях случайного входного воздействия применён метод статистической линеаризации со спектральным методом. С помощью метода последовательных приближений, реализованного в программной среде MATLAB, решена система нелинейных алгебраических уравнений, связывающая коэффициенты передачи, математическое ожидание и среднеквадратическое отклонение. Построенные зависимости показали, что с ростом k математическое ожидание ошибки монотонно снижается, тогда как дисперсия случайной составляющей изменяется нелинейно.

На основе аналитического выражения и численного поиска определён оптимальный коэффициент передачи, при котором достигается глобальный минимум параметра M.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Емельянов В.Ю., Захаров А.Ю., Мишина О.А. Теория управления: тексты лекций. СПб: БГТУ, 2019. – 114с.

2. Емельянов В.Ю, Захаров А.Ю, Мишина О.А. Теория управления: практическое пособие. – СПБ: БГТУ, 2020. – 117с.

3. Чернусь П.П., Чернусь Петр П. Численные методы и их применение в Matlab: практическое пособие. СПб: БГТУ, 2018. – 92с.

4. MathWorks. MATLAB documentation [Электронный ресурс]. – URL: https://www.mathworks.com/help/matlab/index.html (дата обращения: 26.04.2026).

5. Васильев А. Н. Mathlab: Самоучитель практический подход. — СПб.: Наука и Техника, 2015. - 448 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

```
clc;
clear;

% Начальные приближения параметров:
k0 = 1;
k1 = 1;
mx = 0.1;
sigma = 0.1;

% Параметры сканирования по k
k_start = 4.1;
k_step = 0.1;
k_end = 20;

num_points = ceil(((k_end - k_start) / k_step) + 1);

% Массивы для хранения результатов
k_array = zeros(1, num_points);
mx_array = zeros(1, num_points);
var_array = zeros(1, num_points);
M_array = zeros(1, num_points);

idx = 1;
mxmin_M = Inf;      % Для поиска минимального M
idx_min_M = 1;      % Индекс, где достигается минимум

for k_val = k_start:k_step:k_end
    error_total = 1;

    % Метод последовательных приближений
    while error_total > 0.001
        rhs = compute_system_rhs(k0, k1, mx, sigma, k_val);

        err_k0 = abs(rhs(1) - k0);
        err_k1 = abs(rhs(2) - k1);
        err_mx = abs(rhs(3) - mx);
        err_sigma = abs(rhs(4) - sigma);

        error_sum = err_k0 + err_k1 + err_mx + err_sigma;
        if error_sum < error_total
            error_total = error_sum;
        end

        k0 = rhs(1);
        k1 = rhs(2);
        mx = real(rhs(3));      % Защита от комплексных значений
```

```
        sigma = real(rhs(4));
    end

    % Сохранение результатов для текущего k
    k_array(idx) = k_val;
    mx_array(idx) = mx;
    var_array(idx) = sigma^2;

    % Расчет параметра M
    try
        M_array(idx) = fzero(@(M) mequ(M, mx, sigma), 0);
    catch
        M_array(idx) = NaN;
    end

    % Поиск минимального M
    if M_array(idx) < mxmin_M
        mxmin_M = M_array(idx);
        idx_min_M = idx;
    end

    idx = idx + 1;
end

% График 1: Математическое ожидание
figure(1);
plot(k_array, mx_array, 'b-', 'LineWidth', 1.5);
grid on;
title('Зависимость математического ожидания от коэффициента передачи');
xlabel('Коэффициент передачи k');
ylabel('Математическое ожидание M_x');

% График 2: Дисперсия
figure(2);
plot(k_array, var_array, 'b-', 'LineWidth', 1.5);
grid on;
title('Зависимость дисперсии от коэффициента передачи');
xlabel('Коэффициент передачи k');
ylabel('Дисперсия D_x');

% График 3: Параметр M
figure(3);
plot(k_array, M_array, 'r-', 'LineWidth', 1.5);
grid on;
title('Зависимость параметра M от коэффициента передачи');
xlabel('Коэффициент передачи k');
ylabel('Параметр M');
```

```
% Вывод результатов в консоль
disp('Минимальный параметр M равный: ');
disp(M_array(idx_min_M));
disp('достигается при k равном: ');
disp(k_array(idx_min_M));

function RHS = compute_system_rhs(k0, k1, mx, sigma, k)
    RHS(1) = (1/mx) * erf(real(mx/(sigma*sqrt(2))));
    RHS(2) = (1/(2*sigma)) * (sqrt(1 - erf(real(mx/(sigma*sqrt(2)))).^2) +
(2/sqrt(2*pi)) * exp(-(1/2)*(mx/sigma)^2));
    RHS(3) = 2/(k0*k);
    RHS(4) = sqrt((10*k1^2*k) / (10*k1*k + 2.5*k1*k + 10));
end

function F = mequ(M, mx, sigma)
    % Уравнение для нахождения M: P(|x| <= M) = 0.8
    F = normcdf(M, mx, sigma) - normcdf(-M, mx, sigma) - 0.8;
end
```